Algorithmique I

Formulaire et méthodes

Chapitres 1 à 7 · Notation 2026–2027

1. Lire et écrire le LDA

Déclarer et initialiser avant d'utiliser. Le type représente le domaine : `int` pour une quantité discrète, `float` pour une mesure, `Boolean` pour un test, `String` pour du texte. L'indentation délimite les blocs. Écrire `=` pour affecter, `==` pour comparer. `read` lit dans l'ordre indiqué, `print` affiche et `return` rend une valeur à l'appelant. Une procédure `void` ne renvoie pas de valeur. Respecter le retour unique du cours. Calculer la valeur à retourner dans une variable locale lorsque plusieurs branches la déterminent. Dans les exercices de modularisation, utiliser le résultat d'un module dans une affectation ou une expression. La division `/` rend un quotient réel ; `DIV` rend un quotient entier et `MOD` le reste.

```
float aireCarre(float cote)
    float aire
    aire = cote*cote
    return aire
```

2. Tracer une exécution

Faire une colonne par variable et une pour les sorties. Noter « non définie » à la déclaration. Après chaque instruction, mettre à jour uniquement les variables concernées. Un appel a sa propre trace : `calculs(a,2*b)` avec $a = 1, b = 4$ reçoit $1, 8$. À la fin de l'appel, seul le résultat de `return` rejoint l'expression appelante. Les sorties sont à relever dans l'ordre, y compris celles produites dans un module.

3. Extraire des chiffres

Pour $n \geq 0$ et $b > 0$, $n = bq + r$, avec `q = n DIV b`, `r = n MOD b` et $0 \leq r < b$. Pour un entier de trois chiffres, la centaine vaut `n DIV 100`, la dizaine `(n DIV 10) MOD 10` et l'unité `n MOD 10`. Contrôle : recomposer $100c + 10d + u$. Pour le miroir, recomposer $100u + 10d + c$: 120 donne 21 comme nombre, « 021 » comme texte. Pour cinq chiffres, `DIV 10000` donne le premier, `DIV 1000` les deux premiers et `MOD 100` les deux derniers. Pour remplacer ou comparer des chiffres, les extraire séparément avant d'agir. Pour tester la parité, comparer `n MOD 2` à zéro.

4. Conditions et seuils

`AND` exige les deux conditions, `OR` au moins une, et `NOT` inverse la valeur. $\neg(a > b)$ équivaut à $a \leq b$. Le court-circuit s'applique de gauche à droite : placer la garde à gauche dans `b != 0 AND a MOD b == 0`. Un `else if` s'arrête à la première condition vraie. Pour un `switch variable`, écrire les valeurs suivies de deux-points et prévoir le cas `default`. Écrire les intervalles et vérifier l'égalité à chaque frontière. Pour un horaire de 9 h à midi puis de 13 h à 18 h, utiliser $[9, 12[\cup [13, 18[$ si la fermeture exclut l'heure de fin. Le tarif de toute la commande et un tarif progressif par tranches ne se calculent pas de la même manière : relire la consigne.

```
if quantite < 5
    taux = 0
else if quantite < 10
    taux = 0.05
else if quantite < 50
    taux = 0.10
else
    taux = 0.15
prixNet = quantite*prixUnitaire*(1 - taux)
```

5. Durées, unités et formules

1 h = 3600 s et 1 jour = 86400 s. Normaliser une durée en secondes $s = 3600h+60m+t$; décomposer en `s DIV 3600`, `(s MOD 3600) DIV 60`, `s MOD 60`. Une heure de la journée revient à zéro à minuit ; une durée peut dépasser 24 h. En AM/PM, écrire AM avant midi et PM à partir de midi. Convertir l'heure modulo 12, écrire 12 à la place de 0 et garder deux chiffres pour les minutes.

— Triangle : aire $bh/2$, longueurs dans la même unité.
— Vitesse : $60d/m$ en km/h si d est en km et $m > 0$ en minutes.
— Prix net : quantité × prix unitaire $\times(1 - \text{taux})$.
— Carré de diagonale d : côté $d/\sqrt{2}$, aire $d^2/2$.
— Moyenne pondérée : si le bilan B est meilleur que l'examen E, la règle de l'exercice donne $0{,}25B + 0{,}75E$; sinon la note reste E.

Contrôles rapides : 150 km en 90 min donne 100 km/h ; une diagonale de 2 cm donne 2 cm^2 d'aire.

6. Maximum, minimum, signe et équations

Initialiser un extremum avec la première valeur réelle, jamais avec zéro par défaut. Pour permuter : sauvegarder avant la première affectation. Tester les égalités, les entrées négatives et le zéro. Pour une valeur absolue, changer le signe uniquement si la valeur est négative.

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, utiliser $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, aucune racine réelle ; si $\Delta = 0$, $-b/(2a)$; sinon $(-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$. Traiter $a = 0$ séparément. Pour un triangle, calculer le troisième angle et vérifier que les trois sont positifs avant de tester l'égalité d'une paire.

7. Calendrier et modules

Une année bissextile est multiple de 400, ou multiple de 4 sans être multiple de 100. Février a 28 ou 29 jours ; avril, juin, septembre et novembre en ont 30 ; les autres en ont 31. Valider année et mois avant de valider le jour. Les jours de semaine par modulo 7 exigent une date de référence ; les dates de changement de saison dépendent de la consigne. Pour tout module, fixer le nom, les paramètres, leur ordre et type, les préconditions et le résultat observable. Une valeur calculée ne doit pas sortir de sa portée locale par accident.

8. Chapitre 5 — Itérations

Choisir la boucle. Le `for` parcourt des bornes connues ; le `while` convient quand l'arrêt dépend des données. Avant une boucle conditionnelle, initialiser l'état et prévoir ce qui le fait progresser. Vérifier zéro, un et plusieurs passages. Pour un affichage imbriqué, distinguer le début de ligne, les colonnes et le saut de ligne. Avec `for i from a to b by pas`, la borne finale est incluse si elle est atteinte ; vérifier le signe du pas et le sens du parcours.

Cumuler. Une somme démarre à 0 et un produit à 1 ; un compteur avance uniquement si le critère est vrai. Pour une moyenne, le compteur des valeurs retenues doit être strictement positif. Pour lire

jusqu'à une sentinelle, ne pas intégrer la sentinelle au résultat.

```
int sommeChiffres(int n)
    int somme
    somme = 0
    while n > 0
        somme = somme + n MOD 10
        n = n DIV 10
    return somme
```

Exemple : $902 \to 11$, $0 \to 0$. Pour le miroir numérique, ajouter un chiffre à droite par `miroir = 10*miroir + chiffre`. Pour une factorielle, $0! = 1$. Pour un nombre premier, écarter $n < 2$, puis tester des diviseurs jusqu'à $d^2 > n$. Pour un PGCD d'entiers non négatifs, remplacer (a, b) par $(b, a \bmod b)$ tant que $b \neq 0$. Si $a, b > 0$, le PPCM vaut $(a / \operatorname{PGCD}(a, b))\, b$. Exemples : $\operatorname{PGCD}(48, 18) = 6$, $\operatorname{PPCM}(48, 18) = 144$.

9. Chapitre 6 — Variables structurées

Correspondance provisoire avec l'ancien syllabus. Regrouper les champs qui décrivent une même entité, puis préciser quel champ lire ou modifier : `date.jour`, `point.x`, `cercle.centre.x`. La notation des champs suit l'ancien support là où le syllabus actuel ne la précise pas.

— Heure : ajouter une seconde, propager les retenues, puis appliquer le modulo 24 aux heures. 23:59:59 devient 00:00:00.
— Dates : comparer année, mois, jour dans cet ordre ; comparer le champ suivant seulement en cas d'égalité.
— Écart entre deux heures : convertir les deux heures en secondes et les soustraire. Si l'arrivée est supposée le lendemain lorsque le résultat est négatif, ajouter 86 400. Deux heures identiques donnent un écart nul sous cette convention.
— Points et cercles : comparer des distances au carré pour éviter une racine inutile. Pour l'intersection de deux disques, $d^2 \leq (r_1 + r_2)^2$. Pour l'intersection des seules circonférences, ajouter $d^2 \geq (r_1 - r_2)^2$.

10. Chapitre 7 — Tableaux

Correspondance provisoire avec l'ancien syllabus. Les indices de cette source vont de 0 à $n - 1$. Pour un tableau de capacité fixe, distinguer le nombre d'éléments utilisés de la capacité. Avant de lire `t[i]`, garantir $0 \leq i < n$.

— Somme, moyenne et extremum : accumuler en un seul parcours. Moyenne et extremum exigent un tableau non vide. Pour garder le premier indice en cas d'ex æquo, ne remplacer le candidat que sur une amélioration stricte ; pour garder le dernier, inclure l'égalité. Pour une moyenne entre les indices de deux extrema, normaliser l'ordre des bornes et les inclure.
— Recherche : s'arrêter au premier résultat si la consigne le demande. Dans un tableau trié, exploiter l'ordre ; si l'on choisit une recherche dichotomique, maintenir un intervalle de candidats et l'éliminer par moitié. Pour trouver la première occurrence par dichotomie, mémoriser l'indice sur une égalité et continuer à gauche ; si aucun indice ne convient, retourner la valeur d'échec prévue par la consigne.
— Ordre : vérifier les paires adjacentes. Pour inverser un tableau, échanger seulement les paires $(i, n - 1 - i)$ de la première moitié. Pour décaler à droite sans écraser une valeur, recopier de droite à gauche.
— Occurrences : initialiser tous les compteurs à zéro. Dans un jeu avec doublons, traiter les correspondances exactes d'abord, puis apparier chaque occurrence restante au plus une fois.

— Motifs : pour compter `0X0` sans recouvrement, avancer de trois après une occurrence et d'un sinon. Pour garder toutes les positions du minimum, repartir d'une liste vide à chaque minimum strictement meilleur ; ajouter aussi les occurrences égales.

11. Avant de rendre

Relire le contrat et la forme de sortie, puis tester une valeur ordinaire, une égalité à la frontière et le plus petit cas permis. Contrôler la division entière, la progression de chaque boucle et l'initialisation avant chaque lecture. Pour une trace, comparer toutes les étapes, pas seulement le résultat. Un exemple dépendant d'une donnée personnelle non fournie doit rester paramétré.

Sources de travail : syllabus 2026–2027, chapitres 1 à 5 ; ancien syllabus 2025–2026, chapitres 5 et 7 ; formulaire chapitres 1 à 4 et corrigés correspondants.